

# Plan d'expérience pour les UT dans l'air

## 1. Objet

Le projet C-ADER a pour objet la sauvegarde des avions anciens construit en aluminium. Un de ces objectifs le développement d'une technique de détection et de monitoring de corrosion de très faible importance dans les tôles en aluminium utilisées dans ces avions.

La recherche bibliographique menée conduit l'Institut de Soudure à évaluer la capacité des ondes guidées pour la détection de ces corrosions. Des premières expériences ont montré que la présence d'une corrosion importante de type piqure affectant 10% de l'épaisseur était détectée.

L'objectif finale est plus la détection des corrosions ne représentant pas plus de 5% de l'épaisseur de la tôle. Dans ces conditions, il n'est pas attendu que la propagation des ondes guidées soit suffisamment perturbée dans le domaine linéaire pour que cela soit observable. Il a donc été décidé d'explorer le comportement non linéaire de cette propagation. Les essais décrits dans ce plan sont une première campagne d'évaluation de ce comportement non linéaire.

## 2. Éprouvettes disponibles

Deux éprouvettes d'essais sont disponibles à ce stade du projet (Figure 1) :

- Matériau : alliage d'aluminium 2024
- Dimensions : tôle de 1 000 x 500 x 2 mm
- Éprouvette 1 : 6 zones de corrosion circulaires d'une profondeur d'environ 300 µm sur un diamètre de 42 mm, zone jointes
- Éprouvettes 2 : 10 zones de corrosion circulaires de caractéristiques données dans le Tableau 1.

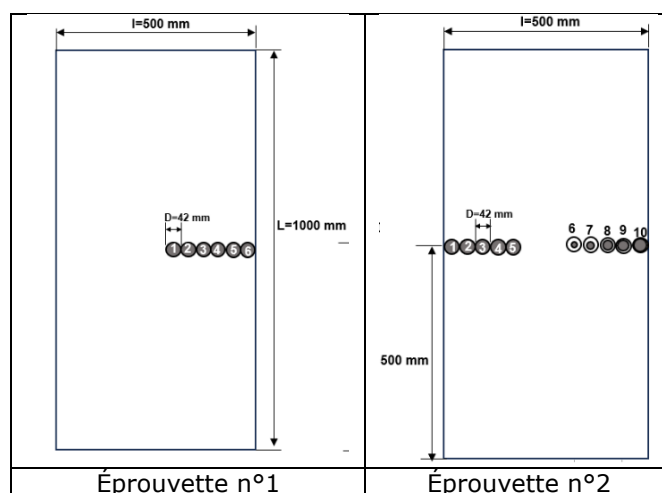


Figure 1 : schémas des éprouvettes

|            | Nom           |  | Date       | Visa                                                                                  |
|------------|---------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rédigé par | FLOTTE DIDIER |  | 06/05/2024 |  |

| N° défaut | Éprouvette 1  |                 | Éprouvette 2  |                 |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|           | Diamètre (mm) | Profondeur (µm) | Diamètre (mm) | Profondeur (µm) |
| 1         | 42            | 300             | 42            | 200             |
| 2         | 42            | 300             | 42            | 150             |
| 3         | 42            | 300             | 42            | 100             |
| 4         | 42            | 300             | 42            | 50              |
| 5         | 42            | 300             | 42            | 30              |
| 6         | 42            | 300             | 10            | 50              |
| 7         |               |                 | 15            | 50              |
| 8         |               |                 | 20            | 50              |
| 9         |               |                 | 25            | 50              |
| 10        |               |                 | 30            | 50              |

*Tableau 1 : caractéristiques des corrosions*

### 3. Les modes de propagations et les contraintes de mise en place

Deux modes de propagation des ondes guidées sont potentiellement intéressants pour notre étude, le mode symétrique S0 et le mode asymétrique A0.

Du point de vue de l'interaction des ondes avec les défauts, le mode S0 serait le plus intéressant car les déplacements se font essentiellement dans le plan. Dans le cas du mode A0, la composante des déplacements hors plan est prépondérante. Par contre, pour une génération avec des traducteurs de type ACUT, c'est le mode A0 qui est le plus intéressant car le couplage est nettement plus efficace.

Pour pouvoir avoir assez d'énergie avec le mode S0, il est alors nécessaire de générer ce mode avec des traducteurs collés sur la tranche de la tôle.

La mise en évidence d'un comportement non linéaire impose que l'énergie de l'onde ultrasonore soit suffisamment importante. Pour ce faire, il est nécessaire que le faisceau généré n'ait pas trop divergé lors de son interaction avec la zone de corrosion des éprouvettes. Il faudra aussi observer, si possible, dans l'axe de propagation du faisceau.

Dans tous les cas, l'importance de l'interaction non linéaire reste faible. Il sera donc nécessaire de mettre en place une comparaison entre une situation avec zone de corrosion et sans zone de corrosion avec le minimum de variation entre les deux situations.

De ces contraintes et en fonction des éprouvettes disponibles, la réflexion de l'Institut de Soudure a conduit au plan d'expérience décrit dans le chapitre suivant.

### 4. Le plan d'expérience proposé

#### 4.1. Expérience avec le mode A0

Ce mode a été retenu car généré avec le plus d'énergie. Une seule acquisition est prévue selon les paramètres suivants :

- Éprouvette n°2 seulement.
- Un B-scan sur toute la largeur de l'éprouvette avec :

|            | Nom           |  | Date       | Visa                                                                                  |
|------------|---------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rédigé par | FLOTTE DIDIER |  | 06/05/2024 |  |

- La hauteur du traducteur émetteur par rapport à la tôle et la distance entre ce traducteur émetteur et les zones de corrosion définies pour avoir le maximum de densité énergétique au niveau de ces zones de corrosion.
- L'énergie en émission sera maximisée avec une émission sur un burst d'au moins 10 alternance à la tension maximale admise par le système utilisé.
- Le signal transmis est à mesurer au plus près des zones de corrosion.
- La fréquence  $f_0$  en émission sera celle de la résonance naturelle du traducteur émetteur.
- On choisira de préférence un traducteur émetteur de fréquence centrale proche de 200 kHz.
- On maximisera autant que possible l'énergie en émission ainsi que l'énergie du mode A0 dans la tôle avec une angulation optimale.
- En réception, on doit être sensible aux fréquences  $f_0$  et  $2xf_0$ .
- Une acquisition sera faite tous les 5 mm, soit 100 signaux enregistrés.
- Les signaux seront enregistrés 50  $\mu$ s avant l'arrivée de l'écho de transmission et au moins 100  $\mu$ s après son arrivée.
- La fréquence de numérisation sera d'au moins 10 fois la fréquence centrale du traducteur en émission.
- La numérisation se fera sur au moins 12 bits. Une numérisation sur 16 bits serait mieux.
- Une moyenne sur au moins 10 signaux sera calculée.
- Les signaux seront enregistrés au format .mat et .csv avec en métadonnées au moins une information permettant le repositionnement des traducteurs sur l'éprouvette lors de l'enregistrement du signal.

## 4.2. Expérience avec le mode S0

Malgré la difficulté de la mise en place du traducteur émetteur sur la tranche de l'éprouvette, nous avons retenu ces expériences car il y a plus d'interaction de ce mode avec les corrosions. La probabilité de détection de celles-ci et de l'apparition d'un phénomène non linéaire du fait de cette interaction sont donc plus importantes.

Comme avec ce mode, il n'est pas possible de déplacer le traducteur émetteur, plusieurs acquisitions de type B-Scan seront nécessaires. Les paramètres proposés sont les suivants :

- Éprouvette n°2 seulement.
  - Au moins 3 séries B-scan :
    - Une première série de 3 B-Scan pour les défauts de 1 à 5, le traducteur émetteur étant dans l'axe du défaut 3. Pour le premier B-Scan, le signal transmis sera observé juste avant la zone des défauts. Pour le deuxième B-Scan, le signal transmis sera observé juste après la zone des défauts. Le troisième est un B-Scan où on cherche à mesurer le signal réfléchi par les zones de corrosion. Pour ce B-Scan, le transducteur récepteur est orienté à l'angle opposé à celui utilisé pour mesurer le signal transmis. Il sera positionné au plus près des zones de corrosion.
    - Une deuxième série de 3 B-Scan pour les défauts de 6 à 10, le traducteur émetteur étant dans l'axe du défaut 7. Pour le premier B-Scan, le signal transmis sera observé juste avant la zone des défauts. Pour le deuxième B-Scan, le signal transmis sera observé juste après la zone des défauts. Le troisième est un B-Scan où on cherche à mesurer le signal réfléchi par les zones de corrosion. Pour ce B-Scan, le transducteur récepteur est orienté à l'angle opposé à celui utilisé pour mesurer le signal transmis. Il sera positionné au plus près des zones de corrosion.
    - Une troisième série de 3 B-Scan pour la zone sans défaut, le traducteur émetteur étant au milieu de la tôle. Les distances entre émetteur et récepteur et l'orientation du transducteur récepteur seront celles utilisées lors des séries précédentes.
- Pour les deux premières séries de B-Scan, si la divergence du traducteur émetteur est trop importante, il pourra être nécessaire de faire dupliquer ces B-Scan avec un déplacement du traducteur émetteur dans l'axe des défauts 2 puis 4 et des défauts 7 puis 9.

|            | Nom           |  | Date       | Visa                                                                                  |
|------------|---------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rédigé par | FLOTTE DIDIER |  | 06/05/2024 |  |

- Pour chaque B-Scan :
  - L'énergie en émission sera maximisée avec une émission sur un burst d'au moins 10 alternances à la tension maximale admise par le système utilisé.
  - La fréquence  $f_0$  en émission sera celle de la résonance naturelle du transducteur émetteur.
  - On choisira de préférence un transducteur émetteur de fréquence centrale proche de 200 kHz.
  - En réception, on doit être sensible aux fréquences  $f_0$  et  $2xf_0$ .
  - Une acquisition sera faite tous les 5 mm.
  - Les signaux seront enregistrés 50  $\mu$ s avant l'arrivée de l'écho de transmission et au moins 100  $\mu$ s après son arrivée.
- La fréquence de numérisation sera d'au moins 10 fois la fréquence centrale du transducteur en émission.
- La numérisation se fera sur au moins 12 bits. Une numérisation sur 16 bits serait mieux.
- Une moyenne sur au moins 10 signaux sera calculée.
- Les signaux seront enregistrés au format .mat et .csv avec en métadonnées au moins une information permettant le repositionnement des transducteurs sur l'éprouvette lors de l'enregistrement du signal.

## 4.3. Traitement des signaux

Le traitement des signaux sera réalisé par l'Institut de Soudure. Dans tous les cas, l'objectif sera de chercher à observer l'apparition d'un signal à  $2xf_0$  pour une émission à  $f_0$ . Si le rapport signal sur bruit est suffisant, il est prévu de faire cette analyse par transformée de Fourier. L'exploitation d'une filtration analogique en réception aux deux fréquences souhaitées ne sera envisagée qu'en tout dernier recours si le rapport signal sur bruit reste trop faible. En effet, cette solution introduira sa propre non-linéarité qui pourrait masquer celle créée par les corrosions.

## 5. Autres informations

L'Institut de Soudure assistera aux expériences et assurera son rapportage. Suite à ces expériences, il pourra être envisagé la rédaction d'un article exposant celles-ci et les résultats obtenus. Cet n'est envisageable qu'après accord avec les autres partenaires du projet et leur participation à la rédaction. Pour rappel, les partenaires du projet sont :

- Le Musée de l'Air et de l'Espace
- Le C2RMF
- L'IJL Nancy

|            | Nom           |  | Date       | Visa                                                                                  |
|------------|---------------|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rédigé par | FLOTTE DIDIER |  | 06/05/2024 |  |